

5 分钟答辩版

基于 KAN 超图的 药物协同预测研究

Kolmogorov-Arnold Network for structured drug-drug-cell interaction

16 万 +

DrugComb 相关样本

0

cold-drug 药物泄漏

HgKAN-Agg

主结果模型

结构先行，KAN 局部函数化

答辩人：_____ 指导教师：_____ 专业：_____

研究问题：药物协同不是单药性质，而是三元交互

联合用药模型更适合作为候选排序工具，而不是替代实验判定

为什么难？

- 组合空间随药物数量快速增长
- 协同正例少：约 14.8%
- random 划分容易高估泛化
- 药物发现需要可解释线索

本文问什么？

- KAN 能否提升协同预测？
- 应放在预测头、药物图编码器，还是交互层？
- 模型是否真正依赖药物对结构？

本文答案

**KAN 不是
MLP 的通用替代品**

更适合作为结构化消息传递中的
可学习非线性函数

数据与评价：同时覆盖分类、回归和新药泛化

严格区分 random 插值性能与 cold-drug 未见药物泛化性能

160,228

有效样本

1,896

唯一药物

156

细胞系

14.8%

正例比例

0

train-test 药物重叠

输入与任务

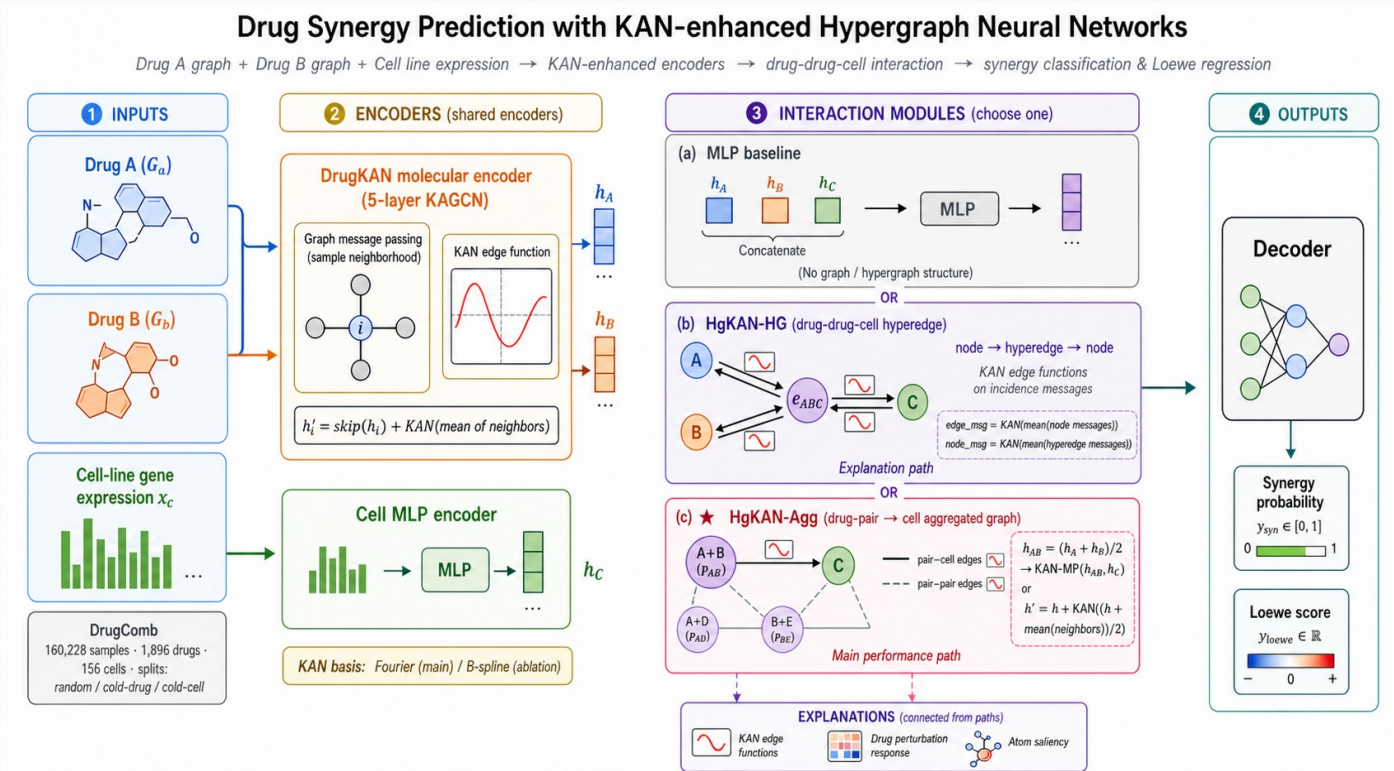
- 输入：药物 A 分子图 + 药物 B 分子图 + 细胞系表达
- 分类：协同 / 非协同，报告 AUPR 与 AUC
- 回归：连续 Loewe score，报告 RMSE 与 MAE

评价协议

- random split：检验已有药物空间中的插值拟合
- cold-drug split：测试药物未出现在训练集中
- 主结论优先依据更接近新药筛选的 cold-drug 场景

方法框架：比较 KAN 的不同放置位置

同一输入和任务下，辨析“直接替换”与“结构化消息传递”的差异



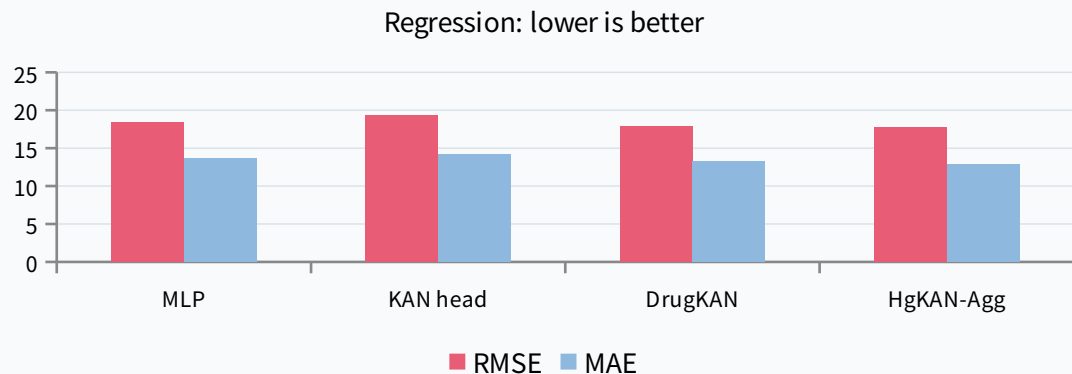
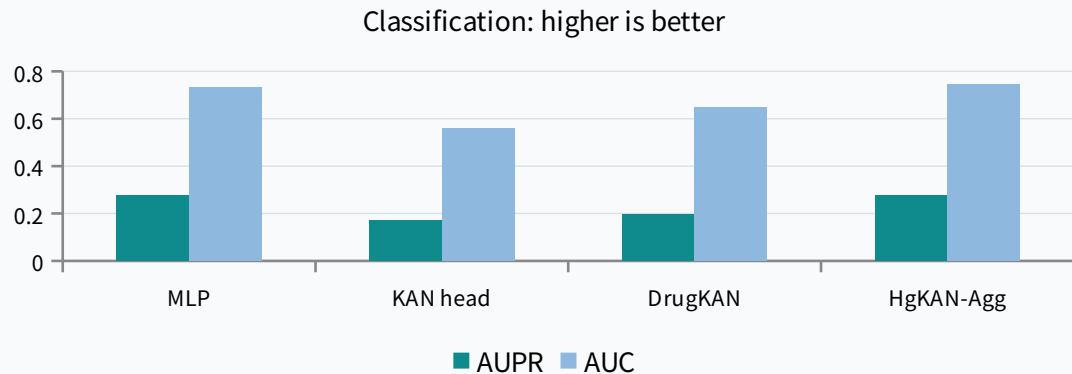
四类模型变体

- MLP baseline：拼接后预测
- KAN head：直接替换最终 MLP
- DrugKAN：药物分子图消息函数
- HgKAN-HG：三元超图交互
- HgKAN-Agg：drug-pair 节点 + cell 交互

最终主结果：HgKAN-Agg

实验结果：HgKAN-Agg 在 cold-drug 上方向最一致

提升幅度不夸大，重点是 KAN 适用边界与结构趋势



Cold-drug 主结果

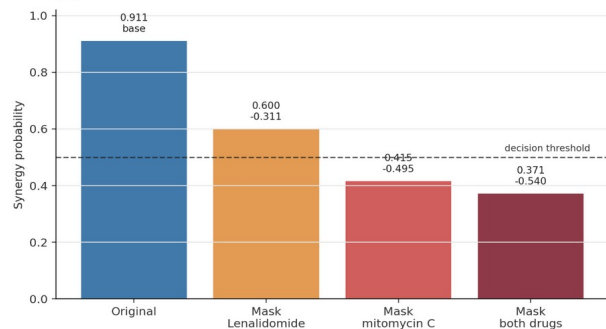
模型	AUPR ↑	AUC ↑	RMSE ↓	MAE ↓
MLP	0.2758	0.7333	18.3997	13.6750
KAN head	0.1717	0.5590	19.2865	14.1486
DrugKAN	0.1967	0.6485	17.8930	13.1844
HgKAN-Agg	0.2765	0.7452	17.6763	12.8615

- 直接 KAN head 退化：高维拼接表示不适合无结构 KAN
- DrugKAN 回归有收益，但分类不稳定
- HgKAN-Agg 四个主指标均优于 MLP baseline

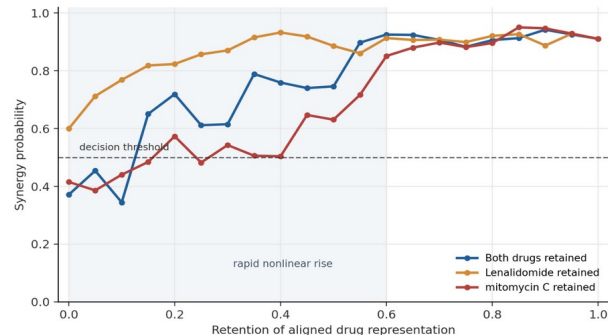
案例解释：模型输出会随药物对信息改变

Lenalidomide + mitomycin C @ IGROV1 ; cold-drug 正样本, 两药均未出现在训练集中

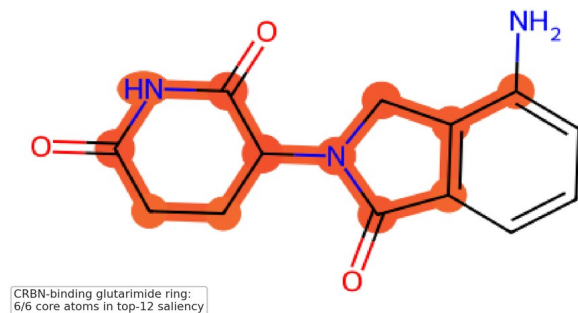
A. Drug perturbation



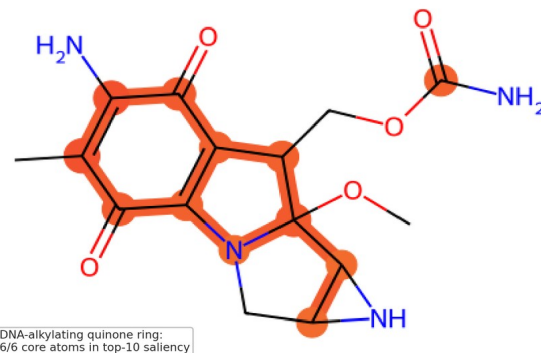
B. Drug-pair retention response



C. Lenalidomide atom saliency



D. mitomycin C atom saliency



解释链条

0.9106

原始协同概率

0.3711

屏蔽两药后

0.6506

恢复 15% 药物对表示

- 药物扰动：屏蔽两药使预测从协同区间降至非协同区间
- 响应曲线：药物对表示恢复时，输出呈非线性上升
- 原子 saliency：高贡献区域与已知相关子结构重合

边界：这是模型内部依赖性证据，不能直接等同于真实药理机制验证。

结论： KAN 的价值取决于结构化放置位置

本文不是证明 KAN 全面优于 MLP ，而是明确它在药物协同预测中的适用边界。

主要结论

- 无结构替换预测头效果较差
- 单药 DrugKAN 收益有限且任务依赖
- HgKAN-Agg 是当前最明确正结果

本文贡献

- 严格 cold-drug 评估与泄漏检查
- 系统比较 KAN 多种放置方式
- 构建扰动与原子 saliency 解释流程

后续工作

- 更多 seed 与外部数据集验证
- 加入剂量变量和多组学特征
- 更系统的解释性统计验证

结构先行， KAN 作为结构化消息传递中的可学习函数模块更有价值。

谢谢各位老师，欢迎批评指正